

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Выполнил: Мутаев Муртазаали Магомедович
Группа: НКАбд-03-24
Логин: mmmutaev

Москва, 2026

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Выполнение лабораторной работы

Создан пользователь `guest`, выполнен вход в его учётную запись. Проверены текущий каталог, имя пользователя, UID, GID и принадлежность к группам, а также запись пользователя в `/etc/passwd`.

```
pwd
whoami
id
groups
cat /etc/passwd | grep guest
```

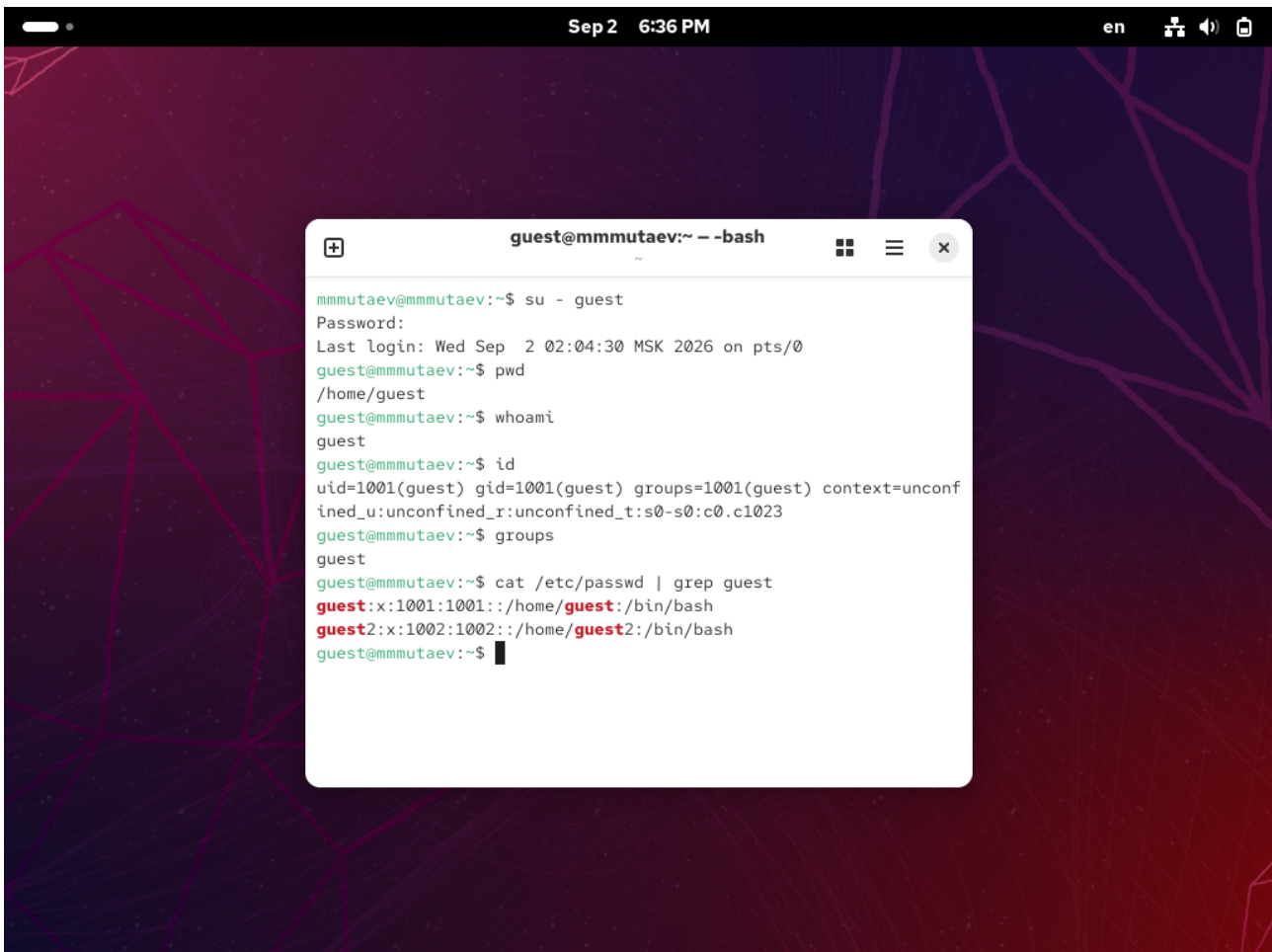


Рис. 1. Сведения о пользователе guest.

Просмотрены каталоги `/home` и их стандартные и расширенные атрибуты.

```
ls -l /home/  
lsattr /home
```

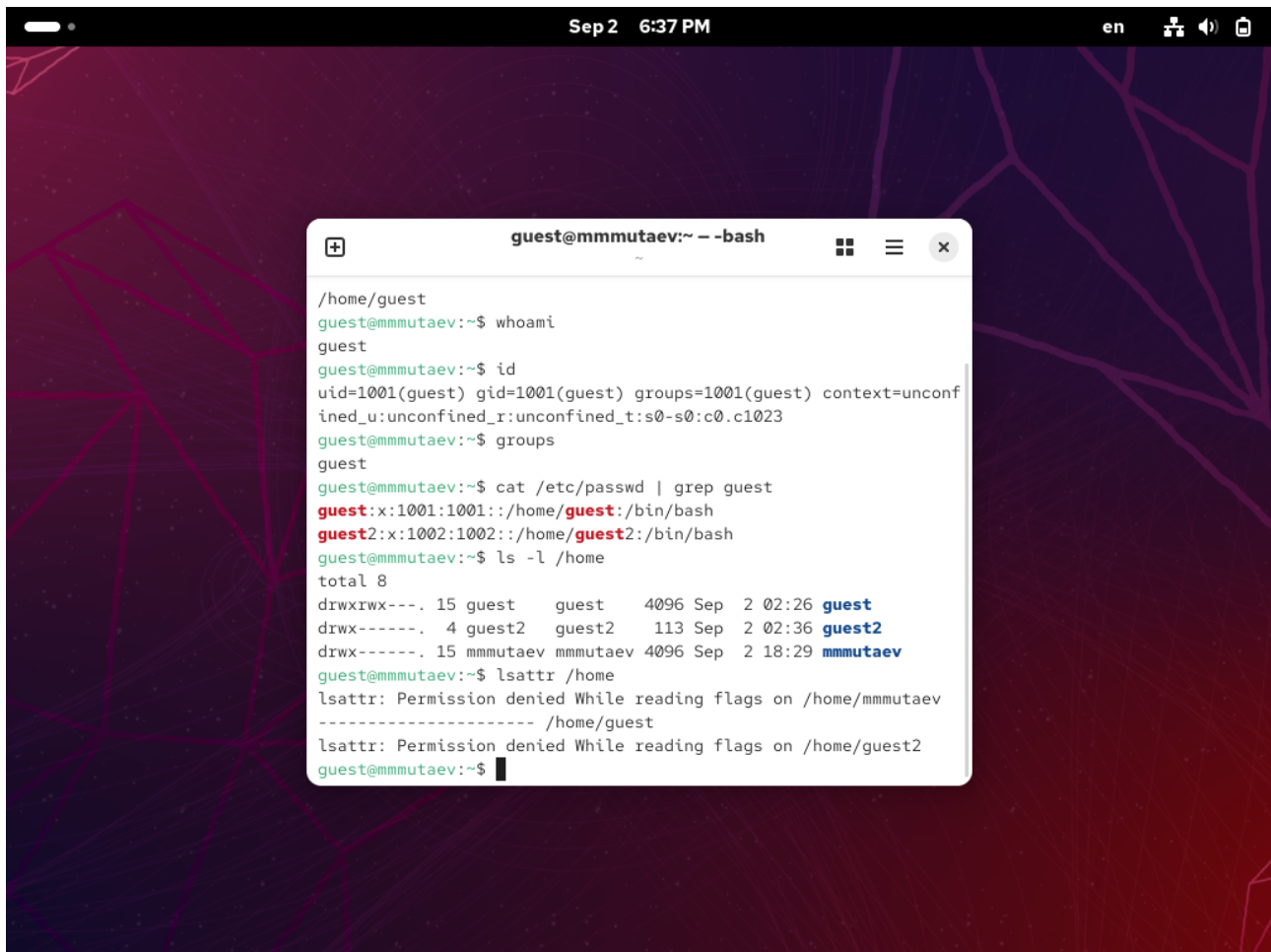


Рис. 2. Права и расширенные атрибуты каталогов /home.

Создан каталог `dir1`, проверены его исходные права и расширенные атрибуты.

```
mkdir ~/dir1
chmod 700 ~/dir1
ls -ld ~/dir1
lsattr ~/dir1
```

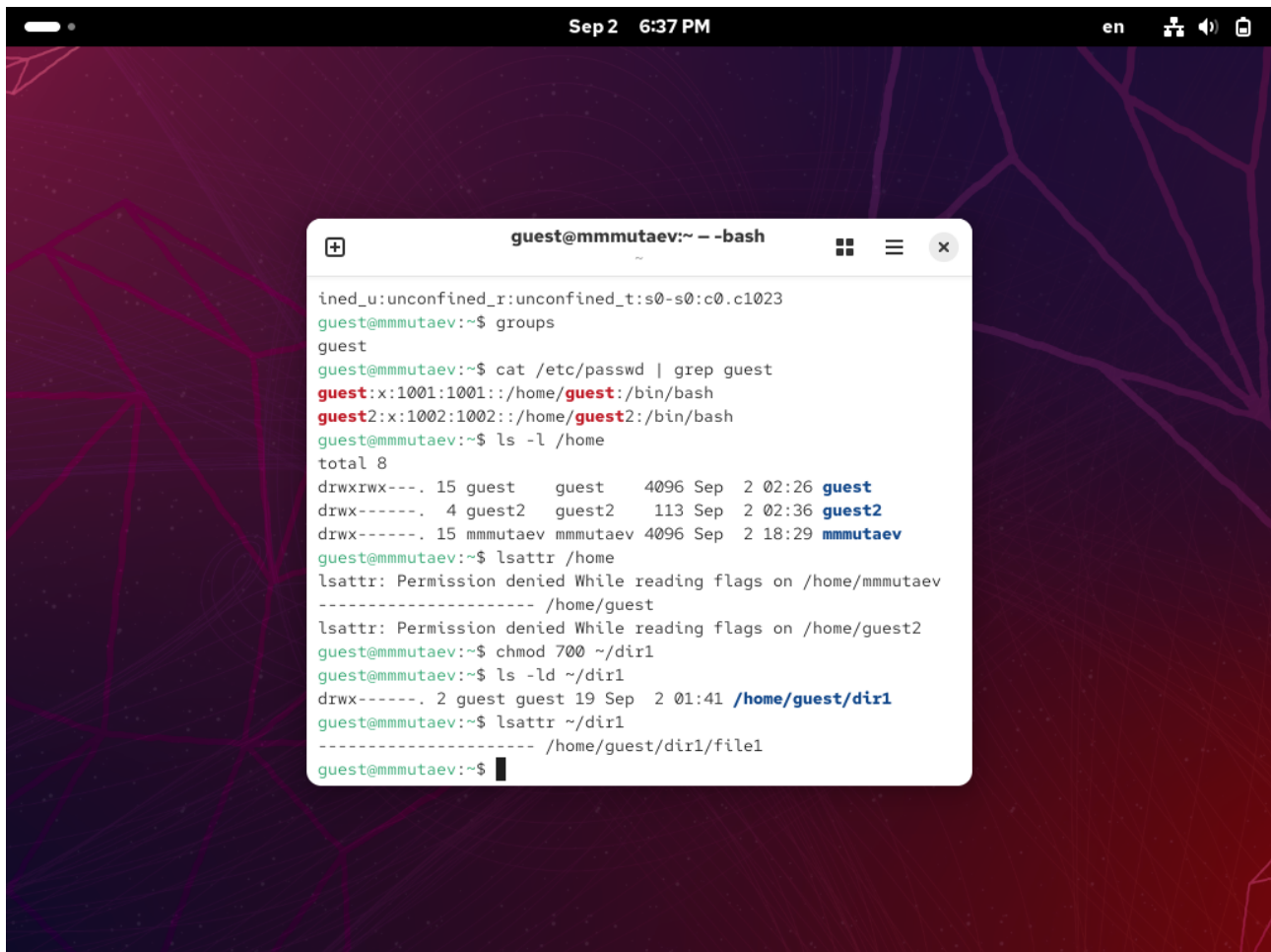


Рис. 3. Каталог dir1 до снятия прав.

С каталога `dir1` сняты все права. Попытка создать внутри него файл завершилась отказом в доступе.

```
chmod 000 ~/dir1
echo "test" > ~/dir1/file1
```

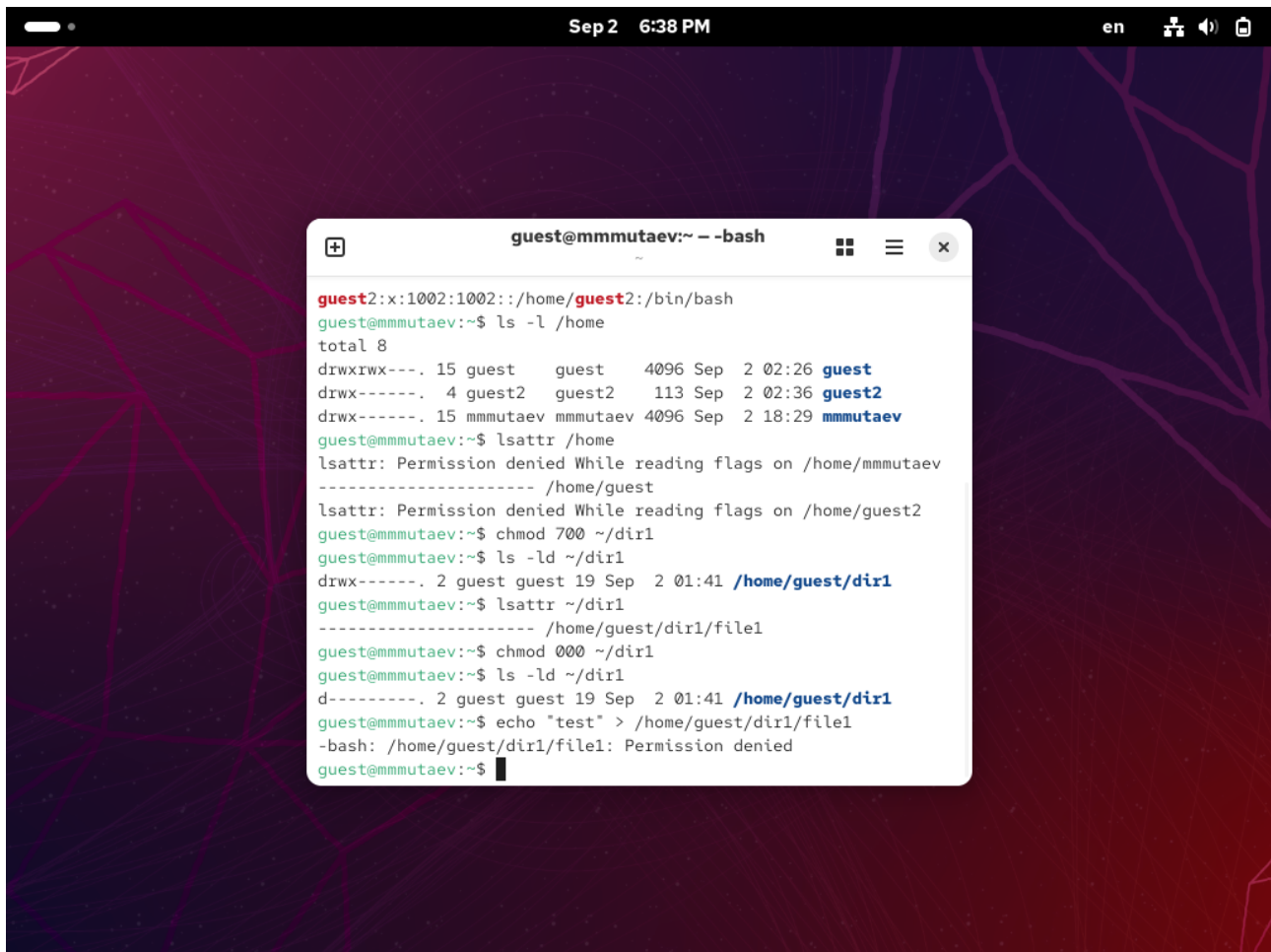


Рис. 4. Снятие прав и отказ при создании файла.

Экспериментально исследовано влияние различных комбинаций прав владельца на операции с каталогом и файлом.

```
chmod 500 ~/dir1
chmod 400 ~/dir1/file1
cat ~/dir1/file1
ls ~/dir1
cd ~/dir1
```

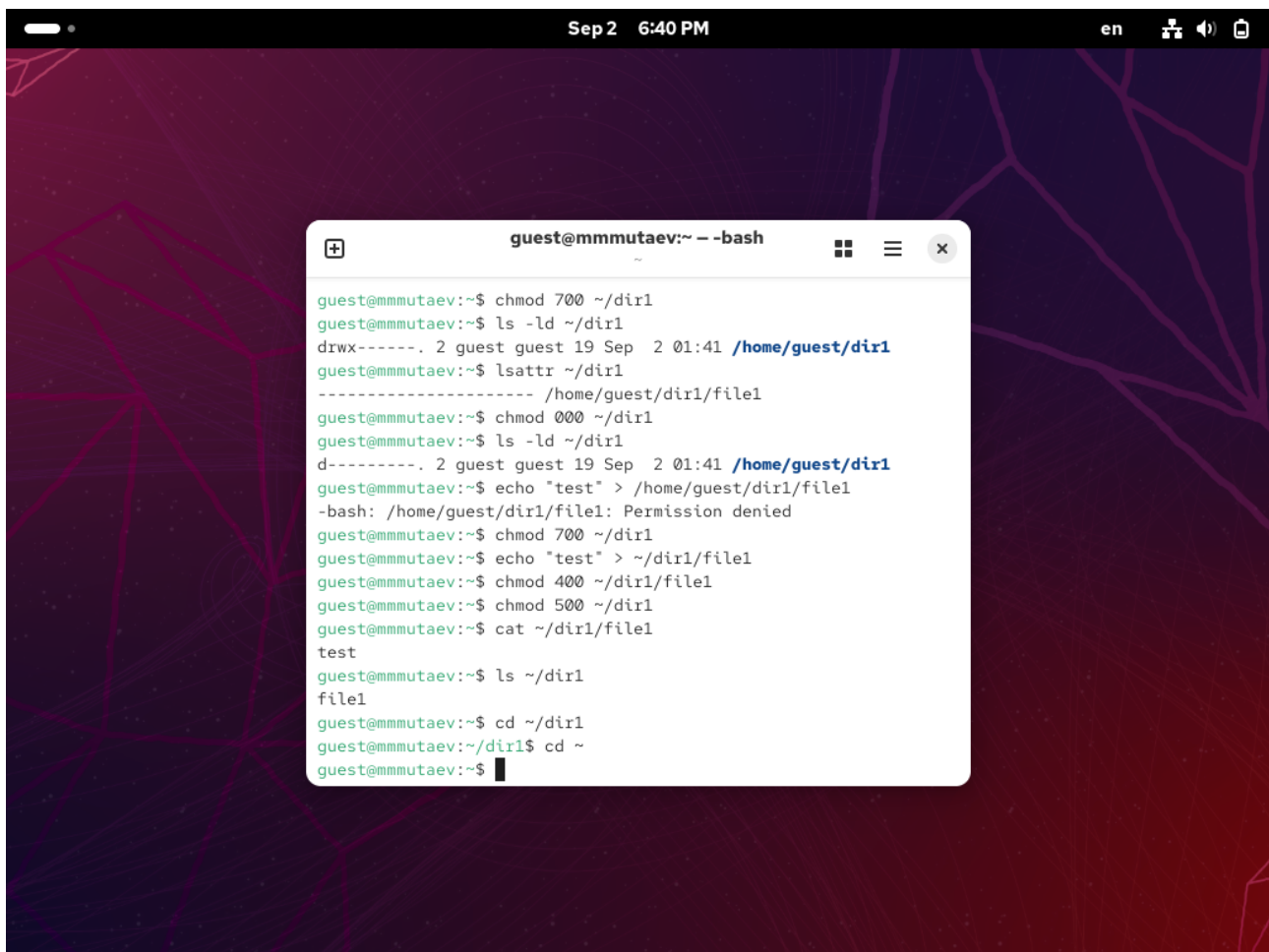


Рис. 5. Пример проверки комбинации прав.

Проверена комбинация полных прав владельца `700` для каталога и файла.

```
chmod 700 ~/dir1
chmod 700 ~/dir1/file1
```


Sep 2 6:41 PM en

```
guest@mmmutaev:~ -- bash
guest@mmmutaev:~$ ls -ld ~/dir1
d-----, 2 guest guest 19 Sep  2 01:41 /home/guest/dir1
guest@mmmutaev:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@mmmutaev:~$ chmod 700 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ echo "test" > ~/dir1/file1
guest@mmmutaev:~$ chmod 400 ~/dir1/file1
guest@mmmutaev:~$ chmod 500 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ cat ~/dir1/file1
test
guest@mmmutaev:~$ ls ~/dir1
file1
guest@mmmutaev:~$ cd ~/dir1
guest@mmmutaev:~/dir1$ cd ~
guest@mmmutaev:~$ chmod 700 ~/dir1
guest@mmmutaev:~$ chmod 700 ~/dir1/file1
guest@mmmutaev:~$ ls -ld ~/dir1
drwx-----, 2 guest guest 19 Sep  2 01:41 /home/guest/dir1
guest@mmmutaev:~$ ls -l ~/dir1/file1
-rwx-----, 1 guest guest 5 Sep  2 18:39 /home/guest/dir1/file1
guest@mmmutaev:~$
```

Рис. 6. Полные права владельца.

Таблицы прав доступа

По результатам экспериментов заполнена таблица 2.1 с разрешёнными и запрещёнными действиями для различных комбинаций прав владельца.

Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование	Смена атрибутов
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
100	000	-	-	-	-	+	-	-	+
700	700	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия.

На основании полученных результатов определены минимальные права, необходимые для выполнения основных операций.

Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	по результатам эксперимента	—
Удаление файла	по результатам эксперимента	по результатам эксперимента
Чтение файла	по результатам эксперимента	по результатам эксперимента
Запись в файл	по результатам эксперимента	по результатам эксперимента
Переименование файла	по результатам эксперимента	по результатам эксперимента
Создание поддиректории	по результатам эксперимента	—
Удаление поддиректории	по результатам эксперимента	—

Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операций.

Выводы

В ходе работы были практически исследованы стандартные права доступа Linux для владельца файла и каталога. Установлено, что возможность выполнения операции определяется сочетанием прав на каталог и файл: право `x` на каталог необходимо для обращения к объектам по имени, право `r` позволяет просматривать содержимое, а право `w` участвует в создании, удалении и переименовании объектов. Результаты экспериментов систематизированы в таблицах прав доступа.